

Modelo Relacional

Proyecto ACA

Versión 1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del Modelo de Datos.....	3
3. Representación Gráfica del Modelo (DER).....	3
4. Arquitectura de Entidades y Diccionario de Datos.....	4
4.1. Módulo de Gestión de Identidades y Acceso.....	4
4.2. Módulo de Seguimiento Psicológico.....	5
4.3. Módulo de Crisis y Sintomatología.....	6
4.4. Módulo de Intervención y Biblioteca de Apoyo.....	6
5. Consideraciones de Integridad Referencial.....	7

1. Introducción

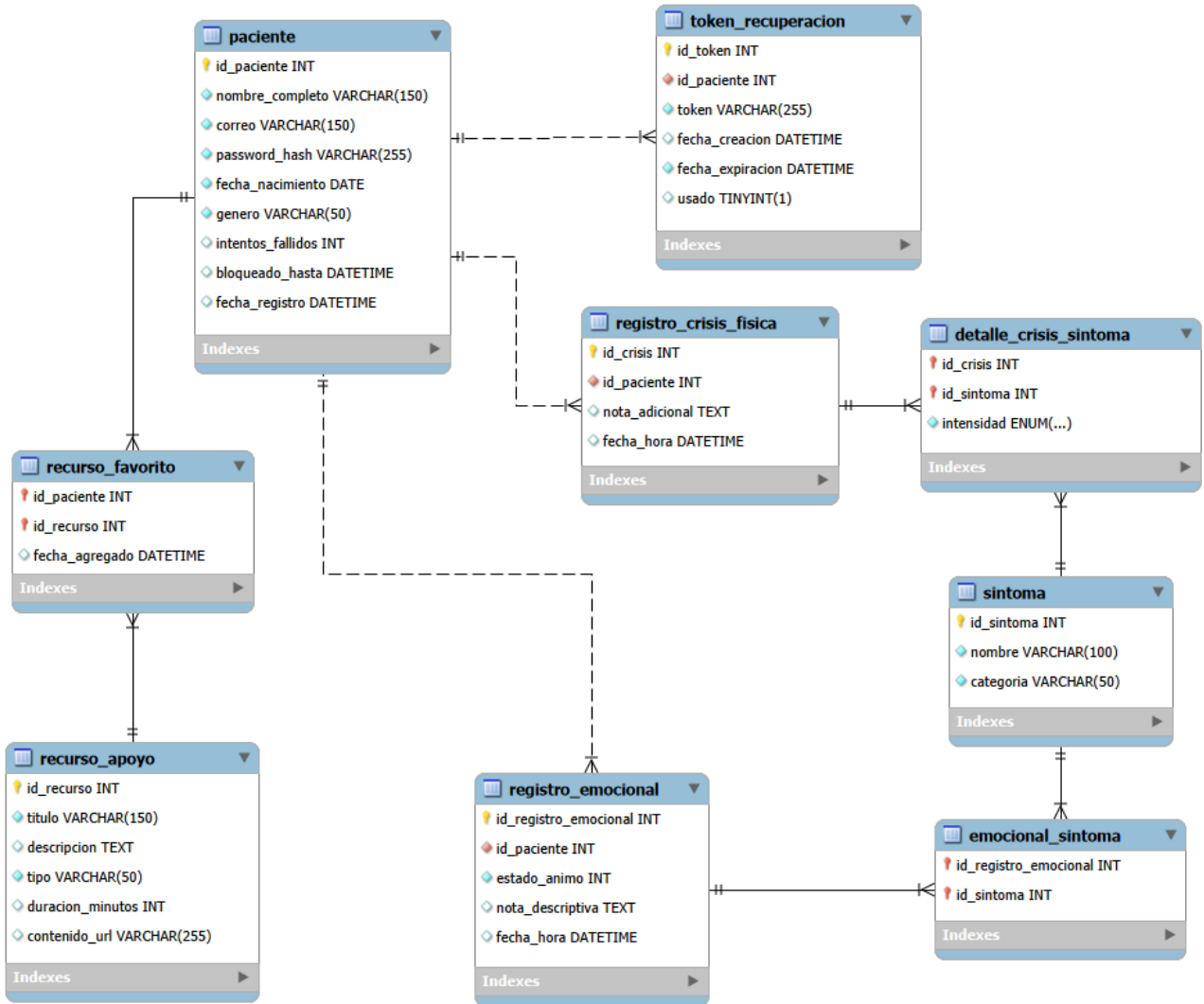
El presente informe técnico expone de manera detallada y formal la arquitectura de datos estructurada para la Aplicación para el Control de la Ansiedad (ACA). Este diseño relacional ha sido concebido para soportar integralmente las operativas descritas en los Casos de Uso fundamentales del sistema (CU01 al CU06). El modelo garantiza no solo la eficiencia en el almacenamiento y recuperación de la información clínica y personal de los pacientes, sino también el cumplimiento estricto de las normativas de integridad referencial y confidencialidad requeridas por el sector de la salud digital.

2. Objetivos del Modelo de Datos

- **Centralización Segura:** Proveer un repositorio único e íntegro para la gestión de identidades y credenciales de los pacientes, asegurando el cifrado de datos sensibles.
- **Trazabilidad Clínica:** Permitir un seguimiento cronológico y preciso de los estados emocionales y físicos reportados por los usuarios para su posterior análisis gráfico.
- **Escalabilidad:** Establecer una estructura modular que facilite la futura incorporación de nuevas herramientas de apoyo terapéutico y clasificaciones sintomatológicas.

3. Representación Gráfica del Modelo (DER)

A continuación, se detalla la integración del Diagrama Entidad-Relación, el cual ilustra de forma visual las entidades del sistema, sus atributos clave y la cardinalidad de sus interacciones lógicas.



4. Arquitectura de Entidades y Diccionario de Datos

La base de datos ha sido segmentada lógicamente en cuatro módulos principales para facilitar su comprensión y mantenimiento. A continuación, se presenta la especificación formal de cada componente.

4.1. Módulo de Gestión de Identidades y Acceso

Este módulo centraliza la información demográfica y las credenciales de acceso de los usuarios, gestionando además los mecanismos de recuperación de cuentas en caso de pérdida de contraseñas.

Entidad: paciente

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
id_paciente (PK)	INT	Identificador subrogado, único y autoincremental para cada paciente registrado en la plataforma.
nombre_completo	VARCHAR(150)	Cadena alfanumérica que almacena el nombre y apellidos del usuario. Campo obligatorio.
correo	VARCHAR(150)	Dirección de correo electrónico. Debe ser único en el sistema (UNIQUE) y sirve como credencial de acceso principal.
password_hash	VARCHAR(255)	Almacena la contraseña del usuario tras aplicar un algoritmo de hash criptográfico unidireccional por motivos de seguridad.
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento utilizada para validaciones

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
		demográficas.
genero	VARCHAR(50)	Identificación de género seleccionada por el usuario durante el proceso de alta.
intentos_fallidos	INT	Contador numérico empleado para bloquear preventivamente la cuenta tras múltiples intentos de autenticación erróneos.
fecha_registro	DATETIME	Sello de tiempo generado automáticamente por el sistema al momento de crear el perfil.

Entidad: token_recuperacion

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
id_token (PK)	INT	Clave primaria autoincremental de la tabla de tokens.
id_paciente (FK)	INT	Clave foránea que asocia el token a un paciente específico. Posee restricción de eliminación en cascada.
token	VARCHAR(255)	Cadena alfanumérica de alta entropía enviada al correo del usuario para validar su identidad.
fecha_expiracion	DATETIME	Marca temporal que define el límite de validez del token (configurado por defecto a 30 minutos).

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
usado	BOOLEAN	Indicador lógico que previene la reutilización de un enlace de recuperación previamente canjeado.

4.2. Módulo de Seguimiento Psicológico

Encargado de persistir las entradas del diario personal del paciente, facilitando la construcción de un historial cronológico de su bienestar mental.

Entidad: registro_emocional

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
id_registro_emocional (PK)	INT	Identificador único de cada entrada del diario.
id_paciente (FK)	INT	Relación directa con el autor de la entrada.
estado_animo	INT	Valor cuantitativo que representa la autopercepción del paciente en una escala definida (ej. 1 al 10).
nota_descriptiva	TEXT	Campo de texto extendido donde el paciente puede reflexionar libremente sobre su estado actual. Es de carácter opcional.
fecha_hora	DATETIME	Registro exacto del momento en que se documentó la entrada, vital para el análisis de tendencias y gráficas temporales.

4.3. Módulo de Crisis y Sintomatología

Diseñado para capturar la fenomenología física y psicológica experimentada durante episodios agudos de ansiedad. Utiliza un modelo de relación de muchos a muchos para asociar múltiples síntomas de diferente intensidad a un único evento de crisis.

Entidades: registro_crisis_fisica, sintoma y detalle_crisis_sintoma

Entidad	Atributos Principales	Propósito Funcional
registro_crisis_fisica	id_crisis (PK) id_paciente (FK) nota_adicional fecha_hora	Actúa como entidad cabecera que agrupa el reporte de un ataque de ansiedad específico ocurrido en un instante determinado.
sintoma	id_sintoma (PK) nombre categoria	Catálogo estandarizado e inmutable que lista las posibles manifestaciones (ej. Palpitaciones, Sudoración, Tensión muscular) clasificadas por categoría.
detalle_crisis_sintoma	id_crisis (FK, PK) id_sintoma (FK, PK) intensidad (ENUM)	Tabla de ruptura funcional que registra qué síntomas específicos se presentaron en una crisis particular, requiriendo además que el paciente califique la severidad mediante los valores predefinidos: 'Leve', 'Moderado' o 'Severo'.

4.4. Módulo de Intervención y Biblioteca de Apoyo

Este subconjunto gestiona el repositorio de contenido psicoeducativo y herramientas de contención, permitiendo a los pacientes personalizar su experiencia guardando sus recursos de mayor utilidad.

Entidades: recurso_apoyo y recurso_favorito

Entidad	Atributos Principales	Propósito Funcional
recurso_apoyo	id_recurso (PK) titulo tipo duracion_minutos contenido_url	Almacena los metadatos de los ejercicios de respiración, guías de lectura o material multimedia provisto por el sistema para mitigar la ansiedad.
recurso_favorito	id_paciente (FK, PK) id_recurso (FK, PK) fecha_agregado	Entidad asociativa que vincula a un paciente con un recurso específico, estableciendo su biblioteca personalizada de herramientas de acceso rápido.

5. Consideraciones de Integridad Referencial

El esquema ha sido configurado bajo el motor de almacenamiento **InnoDB**. Se han implementado restricciones de tipo FOREIGN KEY con la regla ON DELETE CASCADE en las entidades dependientes (como registros emocionales y crisis). Esto asegura que, en el supuesto de que un paciente solicite la eliminación de su perfil de acuerdo con normativas de protección de datos, todo su historial clínico y preferencias asociadas se purguen automáticamente del sistema, manteniendo la consistencia de la base de datos y previniendo la existencia de registros huérfanos.